

Le nombre i

Nombres remarquables

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/nombres/le-nombre-i>

Le nombre i

Le nombre

i

, méconnu des collégiens et de la grande majorité des lycéens, occupe cependant une place de premier ordre dans l'univers des mathématiques. On le rencontre pour la première fois dans le programme des classes scientifiques terminales au lycée.

Sa construction, plutôt étonnante, ne demande pourtant pas de connaissances très étendues mais il faut être capable d'un fort degré d'abstraction.

Pour comprendre comment le nombre

i

est défini, il faut remonter aux cours de 4ème. Là, la

règle des signes

nous dicte que le produit de deux nombres négatifs est positif.

Par exemple $(-3) \times (-2) = 6$.

Tout comme l'a été

Stendhal

(1783-1799) en d'autres temps, les élèves s'étonnent d'abord de cette propriété nouvelle mais avec le temps ils intègrent totalement le fait que

« moins par moins, ça fait plus ! »

.

Stendhal

« Que devins-je quand je m'aperçus que personne ne pouvait m'expliquer comment il se faisait que moins par moins donne plus »

Ainsi, en déduit-on, que le carré de tout nombre est positif.

En effet, si le nombre est positif, son carré, produit de deux nombres positifs est positif et si le nombre est négatif, son carré, produit de deux nombres négatifs est également positif, d'après la règle des signes énoncée plus haut.

Au collège, on définit de façon formelle les racines carrées. La racine carrée de

x

est le nombre qui élevé au carré est égal à

x

.

Ainsi, si $n =$

alors n

2

=

x

.

Par exemple,

est un nombre dont le carré est 9, c'est-à-dire 3.

Ou encore

est un nombre dont le carré est 5, mais là le résultat n'est pas un nombre entier, ni même décimal ou rationnel.

$\approx 2,236$ est un

nombre irrationnel

; il s'écrit avec un nombre infini de décimales sans suite logique.

Essayons alors de calculer une racine carrée d'un nombre négatif !

La racine carrée de -1 est un nombre qui élevé au carré est égal à -1. Nous avons vu plus haut qu'un carré ne peut pas être négatif. Les élèves de 3ème savent bien que la racine carrée de -1 n'existe pas.

Certes ! La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas au collège ... dans le monde réel ... dans l'univers des réels, des nombres réels ... ceux de l'ensemble $\mathbb{R}$.

Mais en avançant plus loin dans le "monde imaginaire" des mathématiques, la racine carrée d'un nombre négatif « existe » et en particulier celle de -1. On la note

i

. Elle fait partie de l'

ensemble des nombres imaginaires

.

Ainsi le nombre

i

est défini comme suit :

i est un nombre dont le carré est -1,

algébriquement : i

2

= -1.

Citons

Gottfried Willhelm von Leibniz

:

« L'esprit divin s'est manifesté de façon sublime dans cette merveille de l'analyse, ce prodige d'un monde idéal, cet intermédiaire entre l'être et le non-être, que nous appelons la racine imaginaire de l'unité négative. »

Mais alors "combien fait" une racine carrée de -1 ?

Cette question n'a pas de réponse dans le monde des réels. Ne cherchons pas de valeur décimale exacte ni même approchée pour une racine carrée de -1, comme il est possible de le faire avec des racines de nombres positifs. Ce nombre « est égal » à

i

et nous ne pouvons pas dire mieux.

Il faut considérer

i

comme un symbole représentant une racine carrée de -1.

Si la définition de ce nombre est étonnante, il faut rappeler que l'ensemble des réels présente également des nombres qui ne sont pas aussi proches de la réalité que le suggère son nom.

- Les

nombres négatifs

, bien réels, n'étaient-ils pas surnommés par

René Descartes

(1596 ; 1650) « numeri absurdi » ?

Que signifie par exemple -3 dans le monde réel. Il est possible de compter 3 objets mais -3 n'a pas de représentation concrète dans notre environnement. Comme

i

, -3 est un symbole purement mathématique qui représente un concept.

- Les

nombres irrationnels

, également réels, furent niés par les

pythagoriciens

lors de la découverte de l'incommensurabilité de la diagonale d'un carré de côté 1.

- Même les

nombres rationnels

demandent un degré d'abstraction non négligeable.

Il faut alors considérer

i

comme un symbole représentant « la racine carrée de -1 » au même titre que -3 est un symbole représentant « 3 enlevé de rien » !

Ce champ élargi des nombres réels s'appelle l'

ensemble des nombres complexes

, noté

.

A partir du nombre

i

, il est possible de concevoir toute une famille de racines carrées de nombres négatifs.

Plus généralement, un nombre complexe est ainsi de la forme

a

+

ib

où

a

et

b

sont des nombres réels.

Jérôme Cardan

Historiquement, les nombres complexes prennent naissance au XVI^{ème} siècle lorsqu'un italien

Gerolamo Cardano

(1501 ; 1576), au nom francisé de

Jérôme Cardan

, introduit

pour résoudre des équations du troisième degré.

En 1572, un autre italien,

Rafaele Bombelli

(1526 ; 1573) publie

"Algebra, parte maggiore dell'aritmetica, divisa in tre libri"

dans lequel il présente des nombres de la forme $a + b$

et poursuit les travaux de

Cardan

sur la recherche de solutions non réelles pour des équations du troisième degré.

A cette époque, on sait manipuler les racines carrées d'entiers négatifs mais on ne les considère pas comme des nombres. Lorsqu'une solution d'équation possède une telle racine, elle est dite imaginaire.

Leonhard Euler

La notation

i

apparaît en 1777 siècle avec

Leonhard Euler

(1707 ; 1783) qui développe la théorie des nombres complexes sans encore les considérer comme de « vrais » nombres. Il les qualifie de nombres impossibles ou de nombres imaginaires.

Euler

établie également une célèbre relation de l'

algèbre

qui lie quatre nombres fondamentaux

e

, i ,

π

et

0

:

e

$i\pi$

$+ 1 = 0$.

C'est avec

Carl Friedrich Gauss

(1777 ; 1855) que les nombres complexes acquirent le statut de nombre à part entière.

En 1837,

William Hamilton

(1805 ; 1865) propose de les définir comme couple de nombres réels tels qu'ils le sont aujourd'hui.

Carl Friedrich Gauss

Liens :

Homeomath

Cours sur les nombres complexes (Choisir "Complexes" dans le menu de gauche)

Bibliographie